Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

G414: Álgebra y Geometría

Guion MATLAB: Proyección ortogonal y mínimos cuadrados

Sara Pérez Carabaza (sara.perezcarabaza@unican.es)

Valvanuz Fernández Quiruelas (valvanuz.fernandez@unican.es).

Objetivos

- Calcular y utilizar la matriz de proyección sobre un cierto subespacio
- Subespacio complemento ortogonal
- Resolución (aproximada) de sistemas incompatibles por mínimos cuadrados
- Ajuste a una nube de puntos

Table of Contents

1. Proyección de un vector sobre un subespacio 1
   1.1 Proyección ortogonal a partir de base ortogonal 2
   1.2 Matriz de proyección 3
2. Cálculo del subespacio complemento ortogonal 4
3. Resolución (aproximada) de sistemas incompatibles por mínimos cuadrados 5
   3.1 Ejemplo: Columnas de A linealmente independientes 5
   3.2 Ejemplo: Columnas de A linealmente dependientes 6
   3.3 Uso de A\b para encontrar solución de mínimos cuadrados 9
   3.4. Aplicación: Ajuste a una nube de puntos 9
Ejercicios propuestos 10
Bibliografía 11

Funciones de MATLAB utilizadas en este guion: `null, orth`

```
clear all
format rational
```

1. Proyección de un vector sobre un subespacio

Para calcular la proyección de un vector sobre un subespacio hemos visto dos estrategias distintas:

- método 1: Dada una base ortogonal de S podemos calcular como:

  $\text{proy}_S(\vec{v}) = \text{proy}_{\vec{u}_1}(\vec{v}) + \text{proy}_{\vec{u}_2}(\vec{v}) + \ldots + \text{proy}_{\vec{u}_p}(\vec{v})$. Sino disponemos una base ortogonal de S podemos utilizar cualquiera de los procedimientos para ortogonalizar bases vistos anteriormente.
- método 2: Podemos calcular el vector proyección como a partir de la **matriz de proyección** que construiremos como: $proy_S(\vec{v}) = P_S\vec{v}$

El uso de la matriz de proyección es más sencillo de implementar con MATLAB, mientras que sin ordenador el método 1 suele ser más adecuado.

1.1 Proyección ortogonal a partir de base ortogonal

Dada la siguiente base (no ortogonal) de $S \subset \mathbb{R}^3$ y el vector $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

```
v = [3 4 5]';  % vector a proyectar
baseS = [2 -1 1; -1 2 1]';  % base de S (es un sist. gen. y los vectores son l.i.).
```

Vamos a hallar la proyección ortogonal del vector $\vec{v}$ sobre el subespacio S

$\text{proy}_S(\vec{v}) = \text{proy}_{\vec{u}_1}(\vec{v}) + \text{proy}_{\vec{u}_2}(\vec{v}) + \ldots + \text{proy}_{\vec{u}_p}(\vec{v})$

Para ello lo primero necesitamos una base ortogonal de S. Podemos utilizar cualquiera de los métodos de ortogonalización vistos en el punto 3 del anterior guion, como el método de Gram-Schmidt o la función orth de MATLAB.

```
%guardamos en v1 y v2 los vectores de la base (no ortogonal)
v1=baseS(:,1);v2=baseS(:,2);
%Gram-Schmidt (conjunto de 2 vectores)
u1=v1;
u2=v2-dot(v2,u1)/dot(u1,u1)*u1
```

```
u2 =
       0
       3/2
       3/2
```

```
dot(u1,u2)%comprobación base ortogonal
```

```
ans =
       0
```

Obtenemos el vector correspondiente a la proyección ortogonal de v sobre S como suma de las proyecciónes ortogonales de v sobre cada uno de los vectores de la base ortogonal de S $B_S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$

$\text{proy}_S(\vec{v}) = \text{proy}_{\vec{u}_1}(\vec{v}) + \text{proy}_{\vec{u}_2}(\vec{v})$

```
proy_v_u1=dot(v,u1)/dot(u1,u1)*u1;%proyección de v sobre el vector u1
proy_v_u2=dot(v,u2)/dot(u2,u2)*u2;%proyección de v sobre el vector u2
%proyección de v sobre S
proy_v_S=proy_v_u1+proy_v_u2
```

```
proy_v_S =
       7/3
      10/3
      17/3
```

1.2 Matriz de proyección

La matriz de proyección sobre un subespacio S se obtiene como $P_S = B_S(B_S^t B_S)^{-1} B_S^t$, donde B_S es una matriz que contiene en sus columnas los vectores de una base (cualquiera, no tiene por qué ser ortogonal/ortonormal) de S. Por tanto, para hallar la matriz de proyección sobre un subespacio $S =< (2,-1,1),(-1,2,1) >$ de $\mathbb{R}^3$:

```
baseS = [2 -1 1; -1 2 1]';  % base de S (es un sist. gen. y los vectores son l.i.).
dot(baseS(:,1), baseS(:,2))  % vemos que esta base NO es ortogonal
```

```
ans =
      -3
```

```
PS = baseS*inv(baseS'*baseS)*baseS'  % matriz de proyección sobre S
```

```
PS =
       2/3          -1/3           1/3
      -1/3           2/3           1/3
       1/3           1/3           2/3
```

La matriz de proyección P_S siempre el mismo tamaño que el espacio vectorial al que pertenece el subespacio sobre el que proyectamos, aquí $\mathbb{R}^3$. Además es una matriz simétrica.

Una vez obtenida P_S podemos obtener la proyección del vector $\vec{v}$ sobre S como $proy_S(\vec{v}) = P_S\vec{v}$. Por ejemplo, para proyectar ortogonalmente el vector $(3,4,5)$ sobre S:

```
v = [3 4 5]';  % vector a proyectar
proy_v_S=PS*v  % proyección de v sobre S
```

```
proy_v_S =
       7/3
      10/3
      17/3
```

Además, otra caracteristica interesante de la matriz de proyección P_S es que los vectores de sus columnas forman un sistema generador de S. ¿Qué rango deberá tener por tanto P_S ?

```
rank(PS)
```

```
ans =
       2
```

2. Cálculo del subespacio complemento ortogonal

Recordemos que el subespacio complemento ortogonal $S^{\perp}$, es el único subespacio que es a su vez complementario y ortogonal a S, Veamos cómo obtenerlo

Sea S un subespacio de $\mathbb{R}^4$ por las siguientes ecuaciones implícitas $S = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 | x + y = 0; z + t = 0\}$, como sabemos los vectores de son aquellos que verifican las ecuaciones del sistema homogéneo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

```
coefImpS=[1 1 0 0; 0 0 1 1];
```

Los vectores de las filas de la matriz de coeficientes son ortogonales a los vectores de S ya que:

$$(1, 1, 0, 0) \cdot (x, y, z, t) = x + y = 0$$
$$(0, 0, 1, 1) \cdot (x, y, z, t) = z + t = 0$$

Luego si A es la matriz de coeficientes de un conjunto de ecauciones implicitas de un subespaicos vectorial, los vectores fila forman una base de su complemento ortogonal.

```
baseS_comp_ort=coefImpS'
```

```
baseS_comp_ort =
       1              0
       1              0
       0              1
       0              1
```

Como vemos, la base de $S^{\perp}$ está compuesta por dos vectores, por lo que $dim(S^{\perp}) = 2$. Esto era de esperar, puesto que ya vimos que $dim(S) = 2$, y sabemos que, por ser subespacios complementarios en $\mathbb{R}^4$ $dim(S) + dim(S^{\perp}) = 4$.

Comprobemos entonces que $dim(S + S^{\perp}) = 4$. Efectivamente:

```
baseS=null(coefImpS,'rational')
```

```
baseS =
      -1              0
       1              0
       0             -1
       0              1
```

```
rank([baseS baseS_comp_ort])  % la unión de la base de S  y la base de S_ortog
forman una base del espacio total, R4
```

```
ans =
       4
```

Podemos comprobar fácilmente que S y $S^{\perp}$ son en efecto ortogonales viendo que el producto escalar de los vectores de sus bases (las combinaciones de todos con todos) es 0:

```
% Comprobación ORTOGONALIDAD
dot(baseS(:,1), baseS_comp_ort(:,1))
```

```
ans =
      0
```

```
dot(baseS(:,1), baseS_comp_ort(:,2))
```

```
ans =
      0
```

```
dot(baseS(:,2), baseS_comp_ort(:,1))
```

```
ans =
      0
```

```
dot(baseS(:,2), baseS_comp_ort(:,2))
```

```
ans =
      0
```

Una manera más directa de hacer estos cuatro productos escalares para la comprobación de ortogonalidad es:

```
baseS'*baseS_comp_ort
```

```
ans =
      0             0
      0             0
```

3. Resolución (aproximada) de sistemas incompatibles por mínimos cuadrados

3.1 Ejemplo: Columnas de A linealmente independientes

Si las columnas de la matriz de coeficientes del sistema incompatible que trato de resolver son l.i., el proceso se simplifica, puesto que una vez que hallemos nuestro $\hat{\vec{b}}$, nos quedará un S.C.D. con una única solución, que podríamos resolver directamente por medio del operador "\". Consideremos, en el siguiente sistema:

$$\left\{\begin{array}{rcr} -x+4y & = & 15 \\ y & = & 6 \\ -y & = & 4 \\ x-2y & = & -5 \end{array}\right.$$

```
A = [-1 4; 0 1; 0 -1; 1 -2];  % matriz de coeficientes
b = [15 6 4 -5]';  % vector de términos independientes
[rank(A) rank([A b])]  % S.I.
```

```
ans =
```

```
     2             3
```

El rango de la matriz de coeficientes es 2, y está tiene 2 columnas. Luego las columnas de A forman una base del espacio columna.

```
basecolA=A;
P = basecolA*inv(basecolA'*basecolA)*basecolA'  % matriz de proyección
```

```
P =
      3/4          1/4         -1/4         -1/4
      1/4          1/4         -1/4          1/4
     -1/4         -1/4          1/4         -1/4
     -1/4          1/4         -1/4          3/4
```

```
bhat=P*b
```

```
bhat =
     13
      3
     -3
     -7
```

Comprobemos que en efecto es un S.C.D

```
[rank(A), rank([A bhat])]  % S.C.D.
```

```
ans =
     2             2
```

Al ser un S.C.D podemos hallar fácilmente su única solución mediante el operador "\"

```
xhat=A\bhat
```

```
xhat =
    -1
     3
```

Acabamos de hallar que la solución de mínimos cuadrados es $x = -1, y = 3$. Esto quiere decir que el vector $\hat{\vec{b}}$ se puede expresar como combinación lineal de las columnas de A, siendo los coeficientes de dicha C.L. -1 y 3.

$\hat{\vec{x}}$ es la mejor aproximación que podemos encontrar para el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$, aunque obviamente no es solución del sistema incompatible, como podemos comprobar

```
A*xhat-b% difiere del vector nulo, xhat es solo una aproximación, no es solución
```

```
ans =
    -2
    -3
    -7
    -2
```

3.2 Ejemplo: Columnas de A linealmente dependientes

Imaginemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x - y + 3t &= 1 \\ y + z - 2t &= 0 \\ x + y + 2z - t &= -1 \end{cases}$$

Es fácil comprobar por el Teorema de Rouché Forbenius que es incompatible (no tiene solución):

```
A = [1 -1 0 3 ; 0 1 1 -2 ; 1 1 2 -1];  % matriz de coeficientes
b = [1 0 -1 ]';  % vector de términos independientes
Aamp = [A b];  % matriz ampliada
[rank(A) rank(Aamp)]  % S.I.
```

```
ans =
      2             3
```

Hemos visto que en estas circunstancias siempre es posible obtener una solución aproximada por mínimos cuadrados. Se trataría de sustituir el vector de términos indpendientes $\vec{b}$, para el cual no existe solución, por otro vector $\hat{\vec{b}}$ para el cual el sistema sí tenga solución. Este vector $\hat{\vec{b}}$ será la proyección de $\vec{b}$ sobre el subespacio generado por las columnas de A (subespacio columna $colA$). Para calcular la proyección de $\vec{b}$ sobre el espacio columna ($colA$) necesitaremos una base de $colA$. Puesto que ya tenemos un sistema generador, simplemente tenemos que comprobar si las columnas de A son linealmente independientes:

```
rref(A)  % rg(A)=2, las columnas son son l.d.
```

```
ans =
      1             0             1             1
      0             1             1            -2
      0             0             0             0
```

El espacio vectorial columna de A tiene dimensión 2. Podemos obtener una base del espacio vectorial columna de$A$ simplemente quedándonos con las columnas pivotales.

```
basecolA=A(:,[1,2])
```

```
basecolA =
      1            -1
      0             1
      1             1
```

Ahora ya estamos en condiciones de calcular la matriz de proyección sobre el subespacio generado por las columnas de A, puesto que conocemos una base del mismo. A partir de esta base obtendremos la matriz de proyección que nos permitirá encontrar el vector $\hat{\vec{b}}$ para el cual el sistema pasa a ser compatible.

```
P = basecolA*inv(basecolA'*basecolA)*basecolA'  % matriz de proyección
```

```
P =
      5/6          -1/3           1/6
     -1/3           1/3           1/3
      1/6           1/3           5/6
```

```
bhat = P*b  % vector para el cual el sistema pasa a ser compatible. Es
```

```
bhat =
       2/3
      -2/3
      -2/3
```

Si comparamos el nuevo vector de términos independientes $\hat{\vec{b}}$ con el del sistema original vemos que no se parecen demasiado. Sin embargo el vector $\hat{\vec{b}}$ es el vector perteneciente al espacio columna lo más parecido posible a $\vec{b}$, es decir, $\hat{\vec{b}}$ es el vector lo más próximo posible a $\vec{b}$ que nos permite obtener un sistema $A\vec{x} = \hat{\vec{b}}$ que sea compatible.

Comprobemos que $A\vec{x} = \hat{\vec{b}}$ es ahora un sistema compatible. En concreto se trata de un sistema indeterminado, esto implica que exiten infinitas aproximaciones por mínimos cuadrados al sistema $A\vec{x} = \vec{b}$

```
[rank(A), rank([A bhat])]  % S.C.I
```

```
ans =
       2             2
```

Nuestro nuevo sistema (el que resulta de sustituir $\vec{b}$ por $\hat{\vec{b}}$) es compatible indeterminado (infinitas soluciones). Tenemos 3 incógnitas y el rango de la matriz de coeficientes es 2, luego habrá un parámetro libre. Ya sabemos cómo resolver este tipo de sistemas, mediante Gauss-Jordan (date cuenta que no es un sistema homogéneo luego no podemos usar null)

```
rref([A bhat])%gauss jordan
```

```
ans =
       1             0             1             1             0
       0             1             1            -2            -2/3
       0             0             0             0             0
```

El siguiente sistema escalonado reducido es equivalente $\begin{cases} x+z+t &= 0 \\ y+z-2t &= -\frac{2}{3} \end{cases} \rightarrow \hat{x} = \begin{pmatrix} -\alpha-\beta \\ -\alpha+2\beta-\frac{2}{3} \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$

Una de las infinitas soluciones por mínimos cuadrados es:

```
alpha=1;beta=1;
xhat=[0;-2/3; 0;0]+alpha*[-1 -1 1 0]'+beta*[-1  2 0 1]'
```

```
xhat =
      -2
       1/3
       1
       1
```

Y en cualquier caso el error cuadrático cometido sería:

```
norm(b-bhat)^2  % error cuadrático
```

```
ans =
       2/3
```

$\hat{\vec{x}}$ es la mejor aproximación que podemos encontrar para el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$, aunque obviamente no es solución del sistema incompatible, como podemos comprobar

```
A*xhat-bhat%comprobamos solucion
```

```
ans =
       0
       1/9007199254740992
       0
```

```
A*xhat-b% difiere del vector nulo, xhat es solo una aproximación, no es solución
```

```
ans =
      -1/3
      -2/3
       1/3
```

3.3 Uso de A\b para encontrar solución de mínimos cuadrados

Recordatorio: El operador A\b nos permitía resolver rápidamente S.C.D. Sin embargo, recordemos que debíamos tener cuidado en su uso en S.C.I. (ya nos devuelve una única solución de las infinitas posibles) y en S.I., ya que nos devuelve un vector que no es solución. ¡Este vector es justo una solución particular de mínimos cuadrados!

Si intentamos resolver directamente un sistema incompatible mediante el operador "\" MATLAB nos devolverá una solución por mínimos cuadrados, pero es importante distinguir entre estos dos casos:

- Si las columnas de son l.i. entonces $A\vec{x} = \hat{\vec{b}}$ será compatible determinado y `A\b` nos devolverá directamente la solución por mínimos cuadrados
- Si las columnas de son l.d. entonces $A\vec{x} = \hat{\vec{b}}$ será indeterminado y `A\b` nos devolverá una solución particular de las infintas soluciones posibles de mínimos cuadrados. Comprueba tu mismo que para el ejemplo 1 `A\b` obtiene una de las infinitas soluciones obtenidas por mínimos cuadrados.

3.4. Aplicación: Ajuste a una nube de puntos

Hemos visto que dada una nube de puntos, se puede ajustar por un tipo de función predefinida (por ejemplo una recta, una parábola, una exponencial, etc.). Para ello habría que resolver el sistema que resulte de forzar a que nuestra función aproximadora pase por todos los puntos de la nube. Previsiblemente, este sistema será incompatible (no tendrá solución). Sin embargo, podremos buscar una solución aproximada por mínimos cuadrados. A modo de ejemplo, imaginemos que tenemos los siguientes datos experimentales relativos a la medida de la intensidad de corriente que atraviesa un hilo conductor para distintos voltajes:

x=voltaje (V)	2	5	7
y=intensidad (A)	6	7.9	8.5

Para obtener un ajuste lineal (es decir, una recta $y = mx + n$), habría que resolver el sistema

$$\begin{cases} 2m + n &= 6 \\ 5m + n &= 7.9 \\ 7m + n &= 8.5 \end{cases}$$

en el que las incógnitas serán m y n (coeficientes de la recta de ajuste). Lo resolvemos:

```
x0 = [2 5 7];  % coordenada x de los puntos de la nube
y0 = [6 7.9 8.5];  % coordenada y de los puntos de la nube
A = [x0', ones(length(x0), 1)]  % matriz de coeficientes del sistema a resolver
```

```
A =
       2             1
       5             1
       7             1
```

```
b = y0'  % vector de términos independientes del sistema a resolver
```

```
b =
       6
      79/10
      17/2
```

```
[rank(A) rank([A b])]  % S.I.
```

```
ans =
       2             3
```

Las columnas de A son L.I. ($rg(A) = 2$), por lo que podemos calcular directamente la solución de mínimos cuadrados como:

```
xhat = inv(A'*A)*A'*b  % solución de mínimos cuadrados
```

```
xhat =
      97/190
     483/95
```

El primer elemento de esta solución será el coeficiente m de nuestro ajuste lineal, y el segundo la n. Por tanto, el polinomio aproximador buscado es $y = 0.5105x + 5.0842$.

Ejercicios propuestos

Ejercicio 1:

En $\mathbb{R}^4$, obtén una base del complemento ortogonal del subespacio $S = \{(\alpha, 0, 2\alpha, \alpha) : \alpha \in \mathbb{R}\}$. Verifica que $S^\perp$ es ortogonal a S y que S y $S^\perp$ son subespacios complementarios/suplementarios.

Ejercicio 2:

En $\mathbb{R}^3$, proyecta ortogonalmente el vector $\vec{v} = (3, 2, 2)$ sobre el subespacio $S =< (2, 0, 1), (0, 3, -1), (2, 3, 0) >$ utilizando la matriz de proyección. Calcula dicha matriz partiendo de dos bases de S distintas, una de ellas ortonormal y la otra no. ¿Qué sucede?

Ejercicio 3:

Utilizando matrices de proyección, calcula la proyección ortogonal del vector $\vec{v} = (3, 4, 5)$ sobre el subpespacio $S : \{x - y + z = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$ y sobre $S^{\perp}$. Comprueba que ambas proyecciones son ortogonales entre sí y que $\vec{v}$ puede expresarse como la suma de ambas. ¿Qué pasa si sumas la matriz de proyección sobre S y la matriz de proyección sobre $S^{\perp}$?

Bibliografía

- Guiones para Matlab realizados por Rodrigo García Manzanas y Ruth Carballo Fidalgo para la asignatura de Álgebra y Geometría del Grado en Ingeniería Civil.